

עקומות ומשטחים

הגדרה

עקומה פרמטרית ב- $\mathbb{R}^n$ היא העתקה $(C^k, k \geq 1)$ בד"כ

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto \gamma(t)$$

ניתן לחשוב על עקומה בתור מסלול שחלקיק מבצע לאורך זמן (t)

הגדרה

אם γ גזירה ב- t_0 אזי הווקטור $\gamma'(t_0)$ נקרא הווקטור המשיק לעקומה γ בזמן t_0 . שם אחר הוא וקטור מהירות (Velocity Vector), שכן $\|\gamma'(t)\|$ זו המהירות (Speed)

דוגמאות

1. ישר ב- $\mathbb{R}^n$.

$$\gamma(t) = \vec{a} + t\vec{v}$$

$\vec{a}$: נקודה התחלתית

$\vec{v}$: וקטור כיוון

$t \in [a, b]$, במקרה הזה נגיד $-\infty < t < \infty$

הווקטור המשיק הוא $\gamma'(t) = \vec{v}$ - אינו משתנה עם הזמן.

2. מעגל: ניתן להציג בצורה סתומה ע"י $x^2 + y^2 = R^2$, ובצורה פרמטרית ע"י

$$\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases} \quad \text{נגדיר}$$

$$\gamma : [0, 2\pi] \mapsto (R \cos t, R \sin t)$$

הווקטור המשיק הוא

$$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$$

משתנה עם הזמן!

$$\gamma'(0) = (0, R) \quad \gamma'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-R, 0)$$

תרגיל

מצא הצגה פרמטרית עבור הפרבולה $y = x^2$ במישור, ומצא הצגה פרמטרית של הישר l המשיק בנק' $(1, 1)$.

פתרון

y נתון כפונקציה של x , ולכן יש פרמטריזציה טבעית $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases}$ - x חופשי ו y נקבע על ידו

$$\gamma(t) = (t, t^2) \quad -\infty < t < \infty$$

כדי למצוא הצגה פרמטרית של המשיק אנו זקוקים לנקודה a שעליו $](1, 1)[$ ולווקטור כיוון $\gamma'(t) = (1, 2t)$ ובנקודה הרלוונטית (שבה $t = 1$)

$$\gamma'(1) = (1, 2) =: \vec{v}$$

$$\Rightarrow l = \{a + t\vec{v} \mid -\infty < t < \infty\} = \boxed{\{(1+t, 1+2t) \mid -\infty < t < \infty\}}$$

משטחים

הגדרה

משטח ב $\mathbb{R}^3$ הוא העתקה (C^k)

$$r(u, v) : D \rightarrow \mathbb{R}^3$$

הגדרה

וקטורי הנגזרת r_u, r_v בנקודה p נקראים משיקים למשטח בנקודה זו, והם span שלהם נותן את המישור המשיק $T_p M$.

דוגמאות

1. המישור שבו $z = 6$. יש לנו פרמטריזציה

$$\begin{aligned} -\infty < u < \infty \\ -\infty < v < \infty \end{aligned} \quad r(u, v) = (u, v, 6)$$

הווקטורים המשיקים הם:

$$\begin{cases} r_u = (1, 0, 0) \\ r_v = (0, 1, 0) \end{cases}$$

2. $M = \{z = x^2 + y^2\}$ נגדיר פרמטריזציה:

$$r(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

הווקטורים המשיקים הם:

$$r_u = (1, 0, 2u) \quad r_v = (0, 1, 2v)$$

3. גליל: $x^2 + y^2 = 1$ (במישור $\leftarrow$ מעגל. במרחב $\leftarrow$ גליל)

$$\begin{aligned} 0 < u \leq 2\pi \\ -\infty < v < \infty \end{aligned} \quad \gamma(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

תרגיל: מצא את משוואת המישור המשיק בנקודה $p = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 3\right)$

פתרון: הווקטורים המשיקים הם:

$$r_u(u, v) = (-\sin u, \cos u, 0) \quad r_v(u, v) = (0, 0, 1)$$

אנו מעוניינים בנקודה p , שמתקבלת כאשר

$$\begin{cases} u = \frac{\pi}{4} \\ v = 3 \end{cases}$$

[כי $\gamma\left(\frac{\pi}{4}, 3\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 3\right) = p$]
הווקטורים המשיקים בנק' p הם

$$r_u\left(\frac{\pi}{4}, 3\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \quad r_v\left(\frac{\pi}{4}, 3\right) = (0, 0, 1)$$

הspan שלהם הוא

$$\boxed{T_p M = \left\{ \alpha \cdot r_u\left(\frac{\pi}{4}, 3\right) + \beta \cdot r_v\left(\frac{\pi}{4}, 3\right) = \left(-\frac{\alpha}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha}{\sqrt{2}}, \beta\right) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}}$$